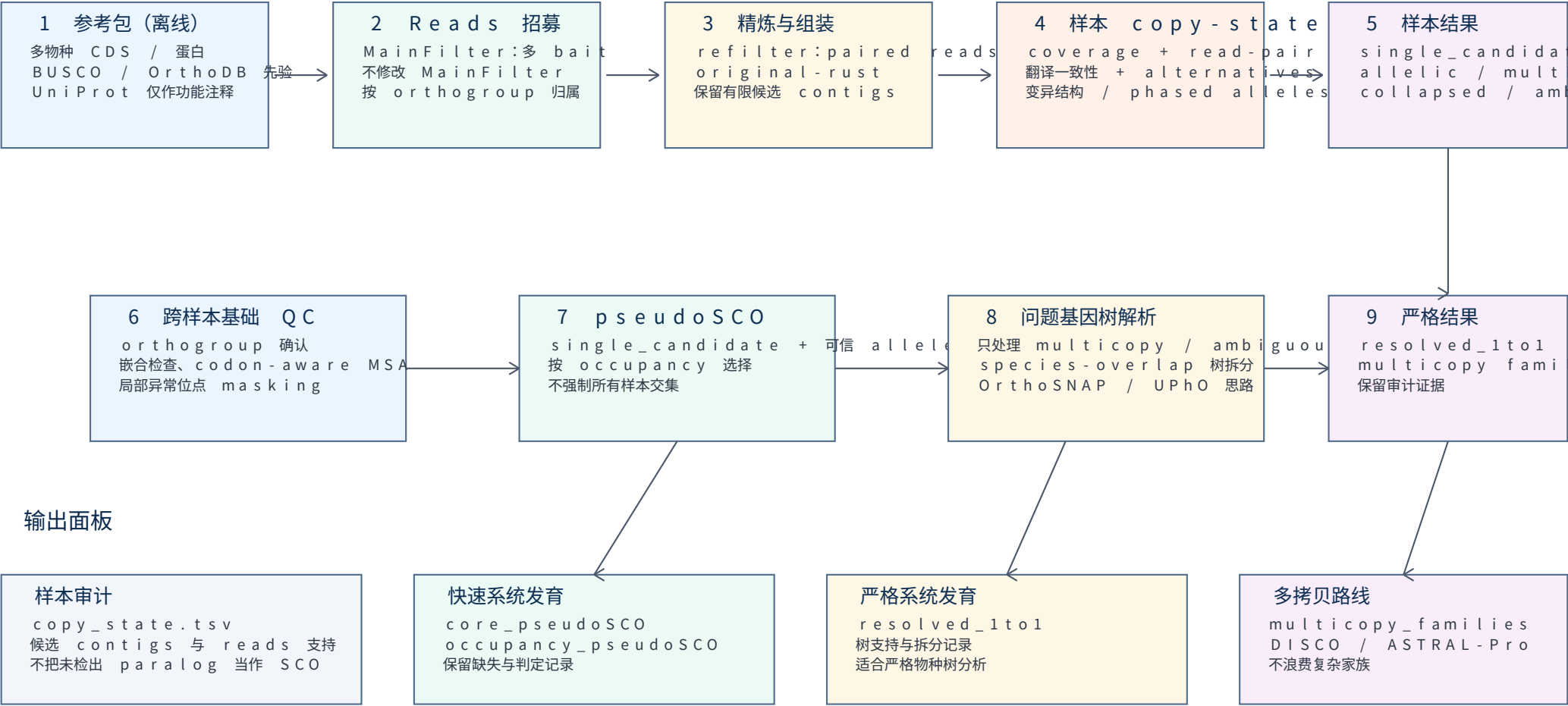


GeneMiner2 - UCE SCN：单拷贝核基因恢复与鉴定架构

原则：样本内只报告 `copy-state`；跨样本与基因树才判定 `pseudoSCO` 或 `resolved_1to1`。



判定层级： `reference_SCO` → `single_candidate` → `pseudoSCO` → `resolved_1to1`

默认模式：仅对有冲突的 locus 建 gene tree；复杂阈值由 `conservative / balanced / sensitive preset` 管理。

模块边界：CLI 调度与缓存 | MainFilter/refilter 保持现状 | original-rust 候选组装 | Rust scn_workflow 判定与队列分析。